

CORRIGÉ

Épreuve type bac n°3

Exercice 3

(4,5 points)

1) a) Calculer $A \times B$ et vérifier que $A \times B = -12 I_3$.

Effectuons le produit ligne par colonne. Le coefficient de la ligne i et de la colonne j s'obtient en multipliant la i -ème ligne de A par la j -ème colonne de B .

Première ligne (2 0 1) :

$$2(-1) + 0(17) + 1(-10) = -2 + 0 - 10 = -12 ; 2(2) + 0(-22) + 1(-4) = 4 - 4 = 0 ; 2(-1) + 0(5) + 1(2) = -2 + 2 = 0$$

Deuxième ligne (7 1 1) :

$$7(-1) + 1(17) + 1(-10) = -7 + 17 - 10 = 0 ; 7(2) + 1(-22) + 1(-4) = 14 - 26 = -12 ; 7(-1) + 1(5) + 1(2) = -7 + 7 = 0$$

Troisième ligne (24 2 1) :

$$24(-1) + 2(17) + 1(-10) = -24 + 34 - 10 = 0 ; 24(2) + 2(-22) + 1(-4) = 48 - 48 = 0 ; 24(-1) + 2(5) + 1(2) = -24 + 12 = -12$$

$$A \times B = \begin{pmatrix} -12 & 0 & 0 \\ 0 & -12 & 0 \\ 0 & 0 & -12 \end{pmatrix} = -12 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A \times B = -12 I_3$$

(1)

1) b) En déduire que A est inversible et déterminer A^{-1} .

Méthode : s'il existe une matrice M telle que $A \times M = I_3$, alors A est inversible et $A^{-1} = M$.

Partons de l'égalité obtenue en 1) a) et divisons par -12 (qui est non nul) :

$$A \times B = -12 I_3 \iff A \times \left(-\frac{1}{12} B \right) = I_3$$

A est donc inversible et son inverse est $-\frac{1}{12} B$.

$$A^{-1} = -\frac{1}{12} \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 17 & -22 & 5 \\ -10 & -4 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{12} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -17 & 22 & -5 \\ 10 & 4 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A \text{ est inversible et } A^{-1} = -\frac{1}{12} B$$

(0,5)

2) a) Montrer que le triplet (a, b, c) est solution du système (S) .

Appliquons la relation $u_{n+1} = a u_n + b n + c$ pour $n = 0, n = 1$ puis $n = 2$, en utilisant $u_0 = 2, u_1 = 7, u_2 = 24$ et $u_3 = 77$.

$n = 0$: $u_1 = a u_0 + b \times 0 + c = 2a + c$, et $u_1 = 7$, donc $2a + c = 7$.

$n = 1$: $u_2 = a u_1 + b \times 1 + c = 7a + b + c$, et $u_2 = 24$, donc $7a + b + c = 24$.

$n = 2$: $u_3 = a u_2 + b \times 2 + c = 24a + 2b + c$, et $u_3 = 77$, donc $24a + 2b + c = 77$.

$\Rightarrow (a, b, c)$ vérifie les trois équations : c'est une solution de (S)

(0,75)

2) b) Écrire (S) sous forme matricielle, puis le résoudre.

Méthode : un système $AX = B$ dont la matrice A est inversible admet une unique solution : $X = A^{-1}B$.

Observons les coefficients de (S) : ce sont exactement ceux de A (la colonne de b contient 0, 1, 2).

En posant $X = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ et $Y = \begin{pmatrix} 7 \\ 24 \\ 77 \end{pmatrix}$, le système s'écrit :

$$(S) \iff \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 7 & 1 & 1 \\ 24 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 24 \\ 77 \end{pmatrix} \quad \text{c'est-à-dire} \quad AX = Y$$

A étant inversible d'après 1) b), la solution est unique : $X = A^{-1}Y$.

$X = -\frac{1}{12}BY$; calculons d'abord BY :

$$\text{ligne 1 : } -1(7) + 2(24) - 1(77) = -7 + 48 - 77 = -36$$

$$\text{ligne 2 : } 17(7) - 22(24) + 5(77) = 119 - 528 + 385 = -24$$

$$\text{ligne 3 : } -10(7) - 4(24) + 2(77) = -70 - 96 + 154 = -12$$

$$X = -\frac{1}{12} \begin{pmatrix} -36 \\ -24 \\ -12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Vérification dans la première équation : $2 \times 3 + 1 = 7$ ✓ ; dans la deuxième : $7 \times 3 + 2 + 1 = 24$ ✓ ; dans la troisième : $24 \times 3 + 2 \times 2 + 1 = 77$ ✓

$$(a; b; c) = (3; 2; 1)$$

(0,75)

2) c) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 3u_n + 2n + 1$.

On reporte $a = 3$, $b = 2$ et $c = 1$ dans la relation de récurrence $u_{n+1} = a u_n + b n + c$.

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 3u_n + 2n + 1$

(0,25)

3) a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique de raison 3 dont on précisera le premier terme.

Méthode : pour prouver qu'une suite est géométrique, on exprime v_{n+1} en fonction de v_n et on fait apparaître un facteur constant.

Calculons v_{n+1} en utilisant la définition $v_n = u_n + n + 1$:

$$v_{n+1} = u_{n+1} + (n + 1) + 1 = u_{n+1} + n + 2$$

On remplace u_{n+1} par $3u_n + 2n + 1$ (question 2) c)) :

$$v_{n+1} = (3u_n + 2n + 1) + n + 2 = 3u_n + 3n + 3$$

On factorise par 3 : $v_{n+1} = 3(u_n + n + 1)$.

Or $u_n + n + 1 = v_n$, donc $v_{n+1} = 3v_n$.

Premier terme : $v_0 = u_0 + 0 + 1 = 2 + 1 = 3$.

$\Rightarrow (v_n)$ est géométrique de raison $q = 3$ et de premier terme $v_0 = 3$

(0,75)

3) b) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 3^{n+1} - n - 1$.

Méthode : pour une suite géométrique de raison q et de premier terme v_0 : $v_n = v_0 q^n$.

$$v_n = v_0 \times 3^n = 3 \times 3^n = 3^{n+1}$$

Or $v_n = u_n + n + 1$, donc $u_n = v_n - n - 1$:

$$u_n = 3^{n+1} - n - 1$$

Contrôle : $n = 0$ donne $3 - 0 - 1 = 2 = u_0$ ✓ ; $n = 1$ donne $9 - 1 - 1 = 7 = u_1$ ✓ ; $n = 2$ donne

$$27 - 2 - 1 = 24 = u_2 \quad \checkmark$$

$$u_n = 3^{n+1} - n - 1$$

(0,25)

3) c) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{3^n}$.

Méthode : croissances comparées : pour $q > 1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{q^n} = 0$.

Divisons l'expression de u_n par 3^n :

$$\frac{u_n}{3^n} = \frac{3^{n+1} - n - 1}{3^n} = \frac{3^{n+1}}{3^n} - \frac{n+1}{3^n} = 3 - \frac{n+1}{3^n}$$

Comme $3 > 1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{3^n} = 0$ par croissances comparées.

Par différence : $\frac{u_n}{3^n} \longrightarrow 3 - 0 = 3$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{3^n} = 3$$

(0,25)